

Sudoku (SUDOKU)

Giới hạn thời gian: 1.0s Giới hạn bộ nhớ: 256M

Giới hạn bộ nhớ: 256 MB
Thời gian chạy mỗi bộ test: 1 giây

Bob rất thích chơi sudoku, nhưng cậu lại không giỏi lắm. Vì thế, Bob quyết định viết một chương trình giúp cậu giải sudoku.

Một thành phần quan trọng của chương trình là kiểm tra xem một bảng sudoku có hợp lệ hay không. Cụ thể hơn, cho một bảng sudoku 9×9 , mỗi ô có thể chưa được điền hoặc điền một số từ 1 đến 9. Một bảng được coi là hợp lệ nếu:

- Với mỗi hàng, không có hai ô nào được điền cùng một số.
- Với mỗi cột, không có hai ô nào được điền cùng một số.
- Chia bảng thành 9 vùng 3×3 . Với mỗi vùng, không có hai ô nào được điền cùng một số.

Vì Bob cũng không giỏi code lắm, bạn hãy giúp Bob nhé.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương T ($1 \leq T \leq 100$) là số lượng bảng sudoku cần kiểm tra.
- Mỗi bảng sudoku được mô tả bởi 9 dòng, dòng thứ i là một xâu gồm 9 ký tự mô tả hàng thứ i của bảng. Mỗi ký tự là một chữ số từ 1 đến 9 hoặc dấu chấm ('.') nếu ô tương ứng chưa được điền.

Dữ liệu ra

Với mỗi bảng sudoku, in ra trên một dòng:

- VALID nếu bảng sudoku hợp lệ
- INVALID nếu bảng sudoku không hợp lệ

Giới hạn

- Subtask 1 (50% số điểm): Các ô đã được điền đều nằm trên cùng một hàng hoặc một cột.
- Subtask 2 (50% số điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

Dữ liệu vào

1

123456789

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dữ liệu ra

VALID